

→ 33- Les étapes d'un traitement par la radiothérapie en ordre chronologique :

- a. 1^{ère} étape : la consultation initiale ;
- b. 2^{ème} étape : la simulation et centrage ;
- c. 3^{ème} étape : la dosimétrie ;
- d. 4^{ème} étape : le traitement avec un contrôle qualité.

→ 34- Les indications de la curiethérapie interstitielle :

- a. Les localisations ORL ;
- ✓ b. Les localisations gynécologiques et mammaires ;
- ✓ c. Les localisations cutanées ;
- d. Les localisations osseuses.

→ 35- Le matériel utilisé pour le confort du patient lors d'une séance de radiothérapie :

- a. La cale en mousse ;
- ✓ b. Le support genou ;
- ✓ c. Le masque thermoformé ;
- ✓ d. Le coussin et l'appui tête.

→ 36- Les modificateurs de faisceaux de photons ont pour but :

- ✓ a. Aucun but ;
- ✓ b. De protéger certains organes critiques ;
- c. D'éviter certains points chauds ou points de surdosage ;
- ✓ d. De faire coïncider le plus possible le volume traité et le volume cible prévisionnel en minimisant le volume des tissus sains recevant une dose thérapeutique.

37- Le rôle d'un technicien de radiologie en radiothérapie :

- ✓ a. Préparer le traitement ;
- ✓ b. Mettre en place et livrer le traitement ;
- ✓ c. Assister le malades dans la salle pendant le traitement ;
- d. Prodiguer des soins aux malades.

lv 38- Le collimateur de la gamma caméra :

- ✓ a. Constitue lui seul la tête de détection ;
- ✓ b. Est une galette de plomb, de tungstène ou d'un autre métal de numéro atomique élevé ;
- c. Filtre les photons gammas émis par la source vers le cristal ;
- ✓ d. Élimine les photons diffusés.

39- Les caractéristiques de MAG3 utilisé en scintigraphie rénale :

- a. Éliminer par filtration glomérulaire ;
- b. Éliminer principalement par sécrétion tubulaire ;
- c. Possède une clairance plasmatique moins élevée ;
- d. Possède une clairance plasmatique élevée.

40- Les indications de la scintigraphie pulmonaire :

- ✓ a. Diagnostic d'embolie pulmonaire ;
- ✓ b. Diagnostic de la tuberculose pulmonaire ;
- ✓ c. Bilan d'opérabilité en pathologie pulmonaire (emphysème, cancers) ;
- d. Bilan de certaines malformations cardiovasculaires (en pédiatrie).



Concours de recrutement des infirmiers et des techniciens de santé
Session du 29 septembre 2019

Cadre : Techniciens de santé
Spécialité : Radiologie

Durée : 2h00
Coefficient : 3

2^{ème} Epreuve

Instructions pour répondre sur la grille de réponses

- La grille de réponse est unique (il n'est distribué qu'une seule grille de réponse par candidat) ;
- Remplir les cases correspondantes aux informations demandées (n° CNI, centre d'examen et spécialité) ;
- Pour répondre aux 40 questions, cocher la grille de réponses la case correspondante à la ou les bonnes réponses, en mettant une croix ;
- Utiliser un stylo à bille bleu ou noir ;
- Ne pas utiliser de correcteur (blanco).

- 1- Le squelette joue le rôle de :
 - ✓ a. Stockage ;
 - ✓ b. Protection ;
 - ✓ c. Stabilisation des articulations ;
 - ✓ d. Soutien.
- 2- La tubérosité est :
 - ✓ a. Une petite éminence arrondie ;
 - b. Une éminence volumineuse et arrondie ;
 - c. Une éminence linéaire ;
 - d. Une éminence aigue.
- 3- La paroi médiale des orbites est constituée de :
 - ✓ a. L'os zygomatique ;
 - b. L'éthmoïde ;
 - c. L'os lacrymal ;
 - ✓ d. L'os sphénoïdal.
- 4- L'humérus présente au niveau de son extrémité distale :
 - ✓ a. Le tubercule majeur ;
 - b. Le sillon intertuberculaire ;
 - c. Le capitulum ;
 - d. La trochlée.
- 5- La Fibula ou le Péroné :
 - ✓ a. Est un os grêle ;
 - ✓ b. S'articule en haut avec le tibia ;
 - c. S'articule en bas avec le tibia et le calcaneum ;
 - d. Son épiphyse distale forme la malléole médiane.
- 6- Les caractéristiques des effets déterministes :
 - ✓ a. Ce sont des effets dits non-stochastiques ;
 - ✓ b. Généralement irréversible ;
 - ✓ c. Cliniquement observables au-delà d'un certain seuil de dose ;
 - d. Se produisent selon une certaine probabilité.

7- La conduite à tenir en cas d'une irradiation sur une grossesse méconnue (la dose estimée est au-dessous de 100 mGy) :

- a. Une interruption thérapeutique de la grossesse peut être conseillée ;
- ✓ b. Les parents doivent en discuter avec un médecin ;
- ✓ c. L'interruption n'est pas légitime, il faut rassurer la famille ;
- d. Aucune réponse n'est juste.

8- Parmi les caractéristiques du rayonnement alpha :

- ✓ a. Il est constitué de particules chargées positivement comprenant 2 protons et 2 neutrons ;
- b. Il est indirectement ionisant ;
- c. Il a un pouvoir de pénétration important ;
- ✓ d. Il est arrêté par la couche cornée de la peau ou par une feuille de papier.

9- Parmi les principales dispositions à prendre pour protéger efficacement l'enfant à naître contre les risques d'irradiation suite à l'exposition de sa mère :

- ✓ a. Eviter les expositions involontaires ;
- ✓ b. Minimiser son exposition, lorsque l'exposition de sa mère est indispensable ;
- ✓ c. Evaluer les risques d'irradiation de l'enfant à naître en cas d'exposition ;
- ✓ d. Fournir à la future mère des informations objectives sur les effets de l'irradiation.

10- Le transfert linéique d'énergie est :

- a. L'énergie ΔE perdue par la particule le long d'un segment Δx de sa trajectoire ;
- b. Le nombre de paires d'ions créés par la particule incidente par unité de longueur de trajectoire ;
- ✓ c. La quantité d'énergie transférée au milieu par la particule incidente par unité de longueur de trajectoire ;
- d. L'énergie moyenne déposée localement au milieu absorbant par une particule d'énergie spécifiée qui traverse une distance donnée dans le milieu.

11- Les critères de réussite d'un cliché de profil du poignet :

- ✓ a. La superposition des extrémités inférieures des deux os de l'avant-bras ;
- b. Un bon dégagement du scaphoïde ;
- ✓ c. L'alignement des radius, cubitus, le semi-lunaire, grand os et 3^{ème} métacarpiens ;
- d. Un bon dégagement des bords latéraux et médiaux du canal carpien.

12- Les critères de réussite d'un cliché de face en antéro-postérieure du coude :

- ✓ a. La superposition des épicondyles ;
- ✓ b. Le dégagement des épicondyles latéral et médial ;
- c. L'articulation du coude et du poignet comprise sur le cliché ;
- ✓ d. Le dégagement de l'interligne huméroradial.

13- La position du patient pendant l'incidence du profil du rachis cervical :

- ✓ a. Il est impérativement en station debout ;
- ✗ b. La tête est fortement défléchie ;
- ✗ c. L'axe rachidien doit être parfaitement vertical ;
- ✓ d. Il doit garder les épaules bien droites.

14- Les incidences recommandées pour identifier les trous de conjugaison cervicale gauche :

- ✓ a. L'oblique postérieure droite ;
- b. L'oblique postérieure gauche ;
- c. L'oblique antérieure droite ;
- ✓ d. L'oblique antérieure gauche.

15- L'incidence de face antéro-postérieure en décubitus dorsal du sacrum :

- a. Patient en décubitus dorsal avec membres inférieurs tendus ;
- ✓ b. Rayon directeur descendant de 15° à 20° ;
- ✓ c. Rayon directeur vise le point situé à 2 travers de doigts au-dessus de la symphyse pubienne ;
- d. L'utilisation du cône localisateur est indispensable.

16- L'incidence de face du sternum (cliché pris du côté droit) :

- a. Le patient debout en oblique antérieur droit de 20° à 30° ;
- b. Le bras droit est surélevé sur la tête ;
- c. Le bras gauche est allongé le long du corps ;
- d. Le rayon directeur est horizontal centré sur l'appendice xiphoïde.

17- L'incidence du défilé claviculaire :

- a. Patient debout ou en décubitus dorsal ;
- b. Membre supérieur le long du corps ;
- ✗ c. Inclinaison craniopodale du rayon directeur de 20° ;
- d. Centrage à un travers de doigt sous le milieu de la clavicule.

18- L'incidence du pied de face est réalisée avec un rayon directeur :

- a. Vertical ;
- b. Incliner de 15° vers le haut ;
- c. Incliner de 30° vers le bas ;
- d. Incliner de 45° vers le haut.

19- L'incidence du genou de face en charge à 30° de flexion (Schuss) est indiquée pour dégager :

- a. L'échancrure intercondylienne ;
- b. Les épines tibiales ;
- c. Les interlignes fémorotibiaux ;
- d. Les interlignes fémoropatellaires.

20- L'incidence bilatérale des arcades zygomatiques :

- a. Patient en décubitus dorsal ;
- b. Le plan orbitométal est perpendiculaire au plan de la table ;
- c. Rayon directeur incliné de 30° (OM = $+30^{\circ}$) ;
- ✓ d. Le centrage est au niveau de la racine du nez.

21- Parmi les critères de réussite de l'incidence de Worms :

- a. La lame quadrilatère de la selle turcique se projette dans le trou occipital ;
- b. L'équidistance du bord supérieur des rochers avec la voûte crânienne ;
- c. La superposition du bord supérieur des rochers avec les rebords orbitaires inférieurs ;
- d. L'auvent nasal se projette 1 cm sous les sinus frontaux.

22- Le cliché d'ASP de face en décubitus dorsal permet d'identifier :

- ✗ a. L'opacité des muscles de psoas de chaque côté de la colonne lombaire ;
- b. L'opacité de la vessie lorsqu'elle est en réplétion (remplie) ou semi-réplétion ;
- c. L'opacité des reins (les ombres rénales) ;
- d. L'opacité du foie au niveau de la région sous diaphragmatique droite.

23- La préparation du malade pour l'urographie intraveineuse :

- a. Supprimer toute médication opacifiante durant les jours qui précèdent l'examen ;
- b. S'assurer que le patient n'a pas reçu récemment un examen radiologique baryté ;
- c. Déconseiller les féculents, les aliments fermentés 2 à 3 jours avant ;
- d. S'assurer que le patient est à jeun.

- 24- L'angiographie est un examen qui permet de :
- ☐ a. Rechercher un rétrécissement ;
 - ☒ b. Rechercher une thrombose d'une artère ;
 - ☐ c. Traiter les varices ;
 - ☐ d. Dilater une sténose.
- 25- Avant une TDM de la région sellaire, le technicien de radiologie doit :
- ☐ a. Enlever les prothèses dentaires ;
 - ☒ b. Expliquer au malade qu'il ne doit pas respirer ni déglutir pendant l'acquisition des coupes ;
 - ☒ c. Fournir de l'absence d'un syndrome d'hypertension intracrânien ;
 - ☐ d. Fournir de l'instabilité du rachis cervical.
- 26- Pendant un examen scanographique, parmi les paramètres fixés à l'acquisition il y a :
- ☐ a. La taille de la matrice ;
 - ☒ b. Le pitch ;
 - ☐ c. La collimation ;
 - ☒ d. La vitesse de rotation.
- 27- Parmi les paramètres ajustables lors de la reconstruction en TDM :
- ☐ a. L'épaisseur de la coupe ;
 - ☒ b. L'espace inter-coupes ;
 - ☐ c. Le champ de vue ;
 - ☒ d. Le filtre.
- 28- La TDM du rachis cervical en cas de traumatisme :
- ☐ a. Patient en décubitus dorsal, épaules abaissées au maximum et les bras tirés le long du corps ;
 - ☐ b. Faire enlever une éventuelle minerve par le radiologue ;
 - ☐ c. Filtre : standard ;
 - ☐ d. Les images sont prises en fenêtres osseuses et parenchymateuses.
- 29- La TDM du crâne :
- ☐ a. La tête placée dans la têtes et immobilisée à l'aide d'une bande adhésive ;
 - ☐ b. Le plan des coupes axiales doit être parallèles au plan OM ;
 - ☐ c. En coupe axiale, le paquet allant du trou occipital au vertex ;
 - ☐ d. L'épaisseur de coupe est de 3mm.
- 30- La TDM du rachis lombo-sacré :
- ☐ a. Scout view de profil ;
 - ☐ b. Le plan des coupes axiales doit être parallèle au plan des disques étudiés ;
 - ☐ c. Le paquet d'intérêt de D12L1 au S1S2 ;
 - ☐ d. L'épaisseur de coupe est de 5mm.
- 31- La simulation en radiothérapie permet de définir :
- ☒ a. Le volume cible anatomoclinique ;
 - ☐ b. Les systèmes de contention ;
 - ☒ c. La technique de traitement ;
 - ☒ d. La position du malade.
- 32- Parmi les facteurs physiologiques ou techniques qui obligent le radiothérapeute à irradier un volume plus grand que le volume cible anatomoclinique :
- ☒ a. Le décalage entre position sur le scanner dosimétrique et position sur la table de traitement ;
 - ☐ b. Le mouvement du patient ;
 - ☒ c. Le mouvement de certains organes mobiles ;
 - ☐ d. Aucune réponse n'est juste.